

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000093 - Retos En La Edificación

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000093 - Retos en la Edificación
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificacion
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Isabel Prieto Barrio (Coordinador/a)	Estructuras	mariaisabel.prieto@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico
Alberto Leal Matilla	Estructuras	alberto.leal.matilla@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CT02 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis y de discusión de ideas propias. Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen.

CT03 - Creatividad

CT04 - Liderazgo de equipos

CT06 - Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Actitud vital positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

CT07 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

3.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - Trabajo en equipo

RA105 - Colaborar responsablemente con los compañeros para optimizar el desarrollo del grupo y el aprendizaje de los componentes del equipo.

RA329 - RA02. Entender la evolución de las técnicas constructivas en diferentes ámbitos geográficos, teniendo presente otros condicionantes ajenos a la pura técnica.

RA160 - RA07. Participar en equipos multidisciplinares en la empresa.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Se pretende impartir una enseñanza basada en retos, donde los alumnos desarrollen soluciones que requieran un abordaje interdisciplinario y creativo para el desarrollo de competencias transversales.

La idea del Aprendizaje Basado en Retos se basa en abordar el aprendizaje a partir de un tema genérico y, relacionados con ese tema, se plantean una serie de retos que el alumnado debe alcanzar. Dichos retos conllevan el aporte de soluciones concretas de las que se pueda beneficiar la sociedad o una parte de ella. Para ello se dispone de herramientas tecnológicas, recursos (internos y externos a la asignatura) y, por supuesto, de expertos que les ayudan en el proceso (el profesorado).

Los retos planteados por la asignatura pueden estar muy relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La asignatura se relaciona con el ODS 12.

4.2. Temario de la asignatura

1. Elección del tema
2. Estado actual de los conocimientos
3. Técnicas empleadas
4. Trabajo realizado
5. Resultados obtenidos
6. Análisis de resultados
7. Discusión de resultados
8. Conclusiones

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación del reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
2	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
3	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
4				Primera entrega OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
5	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
6	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
7	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
8				Segunda entrega OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
9	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
10	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			

11	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
12				Tercera entrega OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
13	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
14	Trabajo en equipo encaminado a la resolución del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
15	Presentación pública del Reto Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			Presentación pública del reto OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
16				
17				Solo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Primera entrega	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	10%	5 / 10	CT04 CT06 CT03 CT07 CT02 CT16
8	Segunda entrega	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	10%	5 / 10	CT16 CT02 CT04 CT06 CT03 CT07
12	Tercera entrega	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	10%	5 / 10	CT02 CT04 CT06 CT03 CT07
15	Presentación pública del reto	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	70%	5 / 10	CT02 CT04 CT16 CT06 CT03 CT07

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Solo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT02 CT03 CT04 CT06 CT07 CT16

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT02 CT04 CT16 CT06 CT03 CT07

6.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación continua, se realizarán tres entregas, cuyo contenido será del 30% de la nota final.

Al final del curso el alumno entregará un trabajo final escrito sobre alguno de los retos planteados en la asignatura y realizará una presentación oral del mismo ante un tribunal compuesto por los profesores de la asignatura. Este trabajo final (escrito y oral) tendrá un valor del 70% sobre el total de la nota final de la asignatura.

En el caso de sólo prueba final, la nota será la calificación obtenida en dicha prueba final, sin más factores a considerar. Los trabajos escritos de la signatura se entregarán siguiendo la plantilla de los artículos de la revista GESTIÓN EN EDIFICACIÓN / BUILDING & MANAGEMENT. Los trabajos que por su calidad lo merezcan, se postularán para su publicación en la citada revista científica. Los trabajos que opten a la publicación, seguirán el procedimiento de admisión de la revista, y deberán someterse al proceso de revisión por pares, ajeno a esta asignatura.

El tipo de evaluación correspondiente a la **convocatoria extraordinaria** se realizará un examen en el que se evalúen todas las competencias.

Tipo: Presencial, Modalidad: Técnica del tipo Examen Escrito; Duración: 04:00; Peso en la nota: 100%; Nota mínima: 5 / 10. Competencias evaluadas:CT02, CT03, CT04, CT06, CT07, CT16.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	En la plataforma Moodle aparecerá una amplia lista de bibliografía para que los alumnos puedan consultar
Páginas web	Recursos web	En la plataforma Moodle aparecerá una amplia lista de páginas web para que los alumnos puedan consultar

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Para la evaluación continua, se realizarán tres entregas, cuyo contenido será del 30% de la nota final.

Al final del curso el alumno entregará un trabajo final escrito sobre alguno de los retos planteados en la asignatura y realizará una presentación oral del mismo ante un tribunal compuesto por los profesores de la asignatura. Este trabajo final (escrito y oral) tendrá un valor del 70% sobre el total de la nota final de la asignatura.

En el caso de sólo prueba final, la nota será la calificación obtenida en dicha prueba final, sin más factores a considerar. Los trabajos escritos de la signatura se entregarán siguiendo la plantilla de una revista científica que en su momento facilite el profesorado. Los trabajos que por su calidad lo merezcan, se postularán para su publicación en una revista científica.

El tipo de evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria se realizará un examen en el que se evalúen todas las competencias.

Tipo: Presencial, Modalidad: Técnica del tipo Examen Escrito; Duración: 04:00; Peso en la nota: 100%; Nota mínima: 5 / 10.

María Isabel Prieto Barrio (50%)

Alberto Leal Matilla (50%)